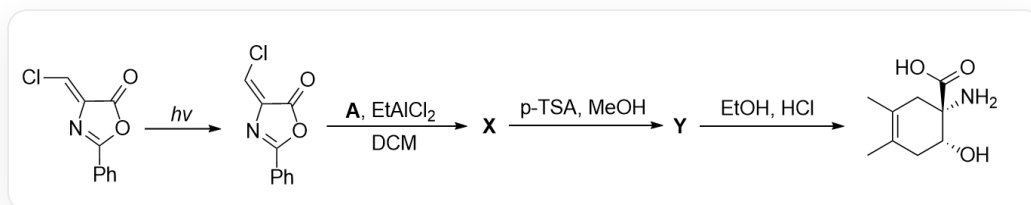


题目



本图描述了一步有机串联反应。底物 Cl/C=C1C(OC(C2=CC=CC=C2)=N/1)=O 在 $h\nu$ 条件下转变为 O=C1OC(C2=CC=CC=C2)=N/C1=C/Cl；之后与 **A**, EtAlCl2, DCM 反应生成 **X**；**X** 在 $p\text{-TSA}$, MeOH 条件下生成 **Y**；**Y** 在 EtOH, HCl 条件下生成最终产物 CC1=C(C)C[C@@H](O)[C@](N)(C(O)=O)C1。

关于上图的反应，已知 **Y** 含有17个碳原子。本题要求立体化学。

下列说法正确的是：

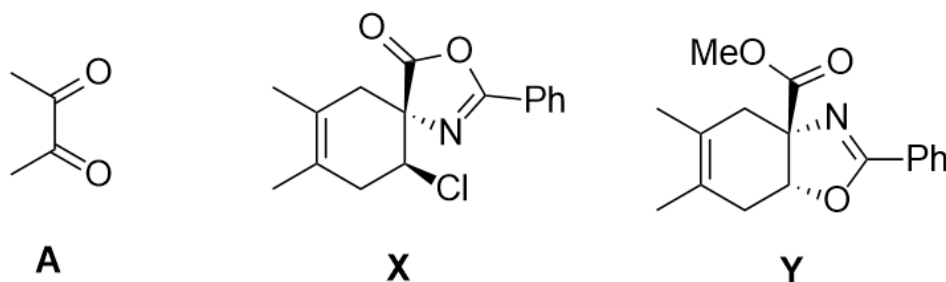
- A. 其他选项均不正确
- B. **A** 采用 O3, MeOH/Zn 处理后的产物含有一个不饱和度
- C. **X**, **Y** 均含有六元环并五元环的结构
- D. **Y** 含有羧基
- E. **X** 中手性碳均为R构型
- F. **X** 中手性碳均为S构型
- G. **X** 到 **Y** 的过程没有发生手性中心构型的变化
- H. 不进行第一步 $h\nu$ 条件下的反应同样能生成产物

I. **Y** 存在键联关系 $\text{O} - \text{CH} - \text{C} - \text{C} = \text{O}$

答案

正确答案: **I**

详细解析



A为C=C(C(C)=C)C; **X**的结构为Cl[C@H]1CC(C)=C(C)C[C@]12N=C(C3=CC=CC=C3)OC2=O; **Y**的结构为O=C(OC)[C@@]12[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=N2)CC(C)=C(C)C1。

很明显，第一步光照条件为双键的异构化反应。异构化后，Cl原子与羰基处于双键同侧。

CHECKPOINT

1 PTS

第一步光照条件为双键的异构化反应

观察产物可知，产物中的氮原子与氧原子根据键联关系应当来源于底物五元环，而底物多出的六元环烯烃结构，根据逆合成分析可知应当为2,3-二甲基-1,3-丁二烯的D-A环加成反应后的部分。因此 **A** 为C=C(C(C)=C)C。其在臭氧化反应条件下生成O=C(C(C)=O)C，含两个不饱和键，选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

底物多出的六元环烯烃结构，根据逆合成分析可知应当为2,3-二甲基-1,3-丁二烯的D-A环加成反应后的部分

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 C=C(C(C)=C)C

底物与2,3-二甲基-1,3-丁二烯发生D-A反应，亲双烯体应当为 C=C 双键。由于 Cl 原子与羰基处于双键同侧，因此根据 D-A 反应的立体选择性可知产物中 Cl 原子与羰基同侧；因此 **X** 的结构为 Cl[C@H]1CC(C)=C(C)C[C@]12N=C(C3=CC=CC=C3)OC2=O。**X** 的两个手性中心为1R,1S，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Cl 原子与羰基处于双键同侧，因此D-A反应产物中 Cl 原子与羰基同侧

CHECKPOINT

1 PTS

X 的结构为 Cl[C@H]1CC(C)=C(C)C[C@]12N=C(C3=CC=CC=C3)OC2=O

之后加入对甲苯磺酸 **p** - TSA 和甲醇，酸性条件下发生酯交换反应生成甲酯基和羟基负离子；羟基负离子此时处于氯离子的反式位置，从而可发生 S_N2 反应形成分子内五元环；因此 **Y** 的结构为 O=C(OC)[C@@]12[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=N2)CC(C)=C(C)C1。（由于题目给出17个碳，此处只能生成甲酯基。）

Y 的两个手性中心为 1R,1S 且发生了手性中心构型变化，选项 E,G 错误。**Y** 存在键联关系 $O - CH - C - C = O$ ，选项 I 正确。

CHECKPOINT

1 PTS

酸性条件下发生酯交换反应生成甲酯基和羟基负离子

CHECKPOINT

1 PTS

羟基负离子此时处于氯离子的反式位置，从而可发生 S_N2 反应形成分子内五元环

CHECKPOINT

1 PTS

Y 的结构为 O=C(OC)[C@@]12[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=N2)CC(C)=C(C)C1

CHECKPOINT

1 PTS

X 到 **Y** 发生了手性中心构型变化

根据结构，**Y** 为六并五环系且不含羧基，**X** 为六螺五环系，选项 C, D 错误

最后 **Y** 在强酸性条件下水解亚胺结构生成产物，其立体化学符合要求。

如果不开始进行光照使得双键异构化，D-A反应后氯原子会处于羰基的同侧，从而无法发生S_N2分子内成环因此得不到产物，选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

不异构化双键，D-A反应后氯原子会处于羰基的同侧，从而无法发生S_N2分子内成环